Complejo Educativo Católico San Francisco



Docente: Carlos Mauricio Galdamez Gonzales

Alumnos:

Diego Andrés Garcia López

Daniela Fernanda Martínez Ramos

Fabiola Sofia Larios Calles

Tatiana Margarita Arias Ramírez

Ariel Alejandro Vasquez Franco

F4

.

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la cuarta fase del proyecto de robótica, denominado Sistema de Seguridad y Control de Acceso mediante Tecnología RFID, desarrollado con el propósito de implementar una solución tecnológica que permita identificar y controlar el ingreso de personas mediante tarjetas de proximidad. Esta etapa representa la finalización del proyecto, en la cual se recopila, organiza y presenta toda la información relacionada con el diseño, desarrollo, funcionamiento y resultados obtenidos durante su elaboración.

A lo largo de las fases anteriores se trabajó en la planificación, investigación y desarrollo del sistema, utilizando componentes electrónicos como la placa Arduino Uno, el lector RFID RC522, tarjetas de identificación, un servomotor, indicadores LED y un buzzer. Estos elementos permiten construir un prototipo capaz de reconocer tarjetas autorizadas y no autorizadas, proporcionando respuestas visuales, sonoras y mecánicas según la identificación realizada.

En esta fase se presentan los entregables finales, entre ellos el manual de usuario, el manual técnico, el informe final, el video tutorial, la descripción del producto terminado y las evidencias del desarrollo. Asimismo, se busca documentar los procedimientos de instalación, utilización y mantenimiento del sistema, facilitando su comprensión y permitiendo que otras personas conozcan su funcionamiento.

Finalmente, esta etapa permite evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos, identificar los resultados alcanzados, reconocer las dificultades presentadas y proponer posibles mejoras para futuras versiones del prototipo. De esta manera, se busca demostrar los conocimientos adquiridos en robótica, electrónica y programación, dejando constancia organizada del trabajo realizado durante el desarrollo del proyecto.

Objetivos

Objetivo general

Formalizar la finalización del proyecto de robótica mediante la presentación organizada de los entregables técnicos y funcionales del sistema de seguridad y control de acceso mediante tecnología RFID, documentando su funcionamiento, componentes, programación y resultados, con el propósito de demostrar el cumplimiento de los objetivos planteados y facilitar la comprensión, utilización y mantenimiento del prototipo desarrollado.

Objetivos específicos

1. Documentar el funcionamiento del sistema: Elaborar un manual de usuario que explique de manera clara los procedimientos de encendido, apagado, utilización, mantenimiento y solución de posibles problemas del dispositivo RFID.

2. Describir los aspectos técnicos del proyecto: Presentar detalladamente la arquitectura del sistema, los componentes electrónicos utilizados, las conexiones, la programación y los procedimientos de ensamblaje y calibración del prototipo.

3. Evaluar los resultados obtenidos: Analizar el funcionamiento del sistema en relación con los objetivos establecidos durante las fases anteriores, identificando los logros alcanzados, las dificultades presentadas y las posibles soluciones implementadas.

3. Manual de usuario

3.1 Introducción al manual de usuario

El presente manual de usuario tiene como finalidad proporcionar las instrucciones necesarias para utilizar correctamente el sistema de seguridad mediante tecnología RFID. Este dispositivo fue desarrollado para controlar el acceso mediante tarjetas de proximidad, permitiendo identificar cuáles se encuentran autorizadas y cuáles no cuentan con los permisos correspondientes.

El sistema utiliza un lector RFID que detecta la información de las tarjetas y la envía a una placa Arduino Uno, donde se procesa y compara con los identificadores previamente registrados. Dependiendo del resultado, el dispositivo permite o deniega el acceso mediante señales luminosas, sonoras y mecánicas.

Este manual está dirigido a cualquier persona que necesite conocer el funcionamiento básico del prototipo, por lo que se explican los procedimientos de encendido, apagado, utilización y mantenimiento de manera sencilla.

3.2 Encendido y apagado seguro

Procedimiento de encendido:

1. Verificar que los componentes electrónicos estén correctamente conectados.
2. Comprobar que la placa Arduino se encuentre conectada a una fuente de alimentación adecuada.
3. Conectar la alimentación eléctrica del sistema.
4. Esperar unos segundos para que el programa se inicialice.
5. Comprobar que el lector RFID esté preparado para reconocer las tarjetas.

Procedimiento de apagado:

1. Finalizar cualquier operación de identificación.
2. Desconectar la alimentación eléctrica.
3. Comprobar que los componentes hayan dejado de funcionar.
4. Guardar las tarjetas RFID en un lugar seguro.

Es importante evitar manipular las conexiones eléctricas mientras el sistema se encuentre encendido.

3.3 Uso del sistema

Para utilizar el dispositivo, el usuario debe acercar una tarjeta RFID al lector RC522. Este componente detectará la tarjeta y obtendrá su identificador único, conocido como UID.

Posteriormente, Arduino procesará la información y comprobará si el identificador se encuentra registrado entre las tarjetas autorizadas.

Cuando la tarjeta sea reconocida como autorizada, el sistema encenderá el LED verde y activará el servomotor para representar la apertura del acceso.

En caso de que la tarjeta no esté registrada, el acceso permanecerá bloqueado, se encenderá el LED rojo y el buzzer emitirá una señal sonora como indicación de rechazo.

3.4 Operaciones básicas

El sistema cuenta con dos operaciones principales:

Acceso autorizado: Se produce cuando el usuario presenta una tarjeta RFID cuyo identificador se encuentra registrado en el programa. El sistema reconoce la tarjeta, activa el indicador verde y permite el movimiento del servomotor.

Acceso denegado: Se produce cuando el usuario presenta una tarjeta que no se encuentra registrada. En este caso, el sistema mantiene bloqueado el mecanismo, activa el LED rojo y emite una alerta sonora mediante el buzzer.

3.5 Mantenimiento del sistema

Para conservar el funcionamiento adecuado del dispositivo, se recomienda realizar las siguientes actividades:

- Mantener limpio el lector RFID y evitar la acumulación de polvo.
- Revisar periódicamente los cables y conexiones.
- Evitar golpes o movimientos bruscos en el servomotor.
- Mantener los componentes electrónicos alejados de líquidos y humedad.
- Comprobar que la alimentación eléctrica sea estable.
- Guardar las tarjetas RFID en un lugar seguro.
- Revisar periódicamente el código fuente y los identificadores autorizados.

4. Manual técnico

4.1 Descripción general del sistema

El sistema de seguridad RFID está diseñado para realizar procesos de identificación y control de acceso mediante tarjetas de proximidad. Su funcionamiento se basa en la comunicación entre un lector RFID RC522 y una placa Arduino Uno, que actúa como unidad principal de procesamiento.

Cuando una tarjeta se aproxima al lector, este obtiene su identificador único y lo transmite a Arduino. La placa procesa la información y determina si la tarjeta está autorizada. Según el resultado, se activan los componentes encargados de indicar si el acceso está permitido o denegado.

El sistema integra elementos electrónicos y mecánicos que permiten demostrar el funcionamiento de un mecanismo automatizado de control de acceso.

4.2 Arquitectura del sistema

La arquitectura del proyecto está conformada por tres etapas principales:

1. Etapa de entrada: Está integrada por el lector RFID RC522 y las tarjetas de proximidad. Su función es detectar y obtener los identificadores de las tarjetas presentadas.

2. Etapa de procesamiento: Está conformada por la placa Arduino Uno, que recibe la información del lector, compara los identificadores y determina la respuesta que debe ejecutar el sistema.

3. Etapa de salida: Está integrada por el servomotor, los indicadores LED y el buzzer. Estos componentes ejecutan las acciones correspondientes dependiendo de si la tarjeta está autorizada o no.

4.3 Componentes utilizados

Componente	**Función**
Arduino Uno	Procesa la información y controla el sistema.

RFID RC522	Permite leer las tarjetas de proximidad.
Tarjetas RFID	Funcionan como identificadores de los usuarios.
Servomotor SG90	Representa el mecanismo de apertura y cierre.
LED verde	Indica el acceso autorizado.
LED rojo	Indica el acceso denegado.
Buzzer	Emite una alerta sonora.
Protoboard	Facilita el montaje del circuito.
Cables jumper	Permiten conectar los componentes.

4.4 Conexiones eléctricas

Las conexiones eléctricas permiten la comunicación entre la placa Arduino y los diferentes componentes del sistema.

Conexiones del lector RFID RC522:

Pin del lector RFID	**Pin de Arduino Uno**
SDA (SS)	10
SCK	13
MOSI	11
MISO	12
RST	9

3.3V	3.3V
GND	GND

Conexiones de los demás componentes:

Componente	**Pin de Arduino**
Servomotor (señal)	3
LED verde	5
LED rojo	6
Buzzer	7

El lector RC522 debe recibir alimentación de 3.3 V, ya que no está diseñado para conectarse directamente a una alimentación de 5 V.

4.5 Funcionamiento del sistema

El funcionamiento comienza cuando el usuario aproxima una tarjeta al lector RFID RC522. El lector detecta la tarjeta y obtiene su identificador UID, que posteriormente es enviado a la placa Arduino mediante comunicación SPI.

Arduino recibe esta información y la compara con los identificadores que se encuentran registrados en el programa. Esta comparación permite determinar si la tarjeta tiene autorización para ingresar.

Cuando el identificador coincide con uno de los registros autorizados, Arduino activa el LED verde y envía una señal al servomotor para realizar el movimiento de apertura.

Por otra parte, cuando el identificador no coincide con los registros existentes, el sistema mantiene el mecanismo bloqueado, activa el LED rojo y genera una alerta sonora mediante el buzzer.

Este procedimiento permite automatizar la identificación de usuarios y representar un sistema básico de control de acceso.

4.6 Software y programación

Para desarrollar el programa del sistema se utiliza Arduino IDE, un entorno de programación que permite escribir, verificar y cargar instrucciones en la placa Arduino Uno.

El programa está diseñado para controlar la lectura de tarjetas RFID y ejecutar diferentes acciones dependiendo del identificador detectado.

Las principales librerías utilizadas son:

- SPI.h: permite establecer la comunicación mediante el protocolo SPI.
- MFRC522.h: permite controlar el lector RFID RC522 y obtener los identificadores de las tarjetas.
- Servo.h: permite controlar el movimiento del servomotor.

El programa se organiza en las siguientes funciones:

1. Configuración inicial de los pines y componentes.
2. Inicialización del lector RFID.
3. Detección y lectura de tarjetas.
4. Obtención del identificador UID.
5. Comparación del identificador con los registros autorizados.
6. Activación de los indicadores LED.
7. Control del servomotor.
8. Activación de la alerta sonora cuando el acceso es rechazado.

El código fuente debe mantenerse organizado y respaldado para facilitar su consulta, modificación y mantenimiento.

4.7 Ensamblaje y calibración

El ensamblaje del prototipo consiste en integrar los componentes electrónicos de acuerdo con la arquitectura establecida.

En primer lugar, se coloca la placa Arduino Uno como unidad principal del sistema. Posteriormente, se conecta el lector RFID RC522 mediante los pines correspondientes a la comunicación SPI.

Después se incorporan los indicadores LED, el buzzer y el servomotor, verificando que cada componente esté conectado correctamente.

Una vez finalizado el montaje, se carga el programa desarrollado en Arduino IDE y se realizan pruebas para comprobar la lectura de las tarjetas, la activación de los indicadores y el movimiento del servomotor.

La calibración permite ajustar el funcionamiento del mecanismo de apertura y verificar que los componentes respondan correctamente a las instrucciones del programa.

5. Informe final

5.1 Comparación de objetivos y resultados

Durante el desarrollo del proyecto se establecieron diferentes objetivos relacionados con la implementación de un sistema de seguridad mediante tecnología RFID.

La siguiente tabla presenta la relación entre los objetivos planteados y los resultados que se busca comprobar en el prototipo.

Objetivo	Resultado esperado
Implementar tecnología RFID.	Reconocimiento de tarjetas mediante el lector RC522.
Programar la placa Arduino.	Comparación de identificadores autorizados y no autorizados.
Controlar el acceso.	Permitir o denegar el acceso según la identificación.
Incorporar indicadores luminosos.	Señalización mediante LED verde y rojo.
Incorporar alertas sonoras.	Activación del buzzer cuando se rechaza una tarjeta.
Automatizar el mecanismo.	Movimiento del servomotor según la autorización.

La comparación permite evaluar si las funciones establecidas inicialmente se cumplen mediante el prototipo desarrollado.

5.2 Resultados obtenidos

El desarrollo del proyecto permitió establecer un prototipo de control de acceso basado en la tecnología RFID, integrando componentes electrónicos y programación para realizar procesos de identificación.

Se diseñó una estructura de funcionamiento en la que el lector RFID obtiene los identificadores de las tarjetas y los transmite a Arduino para su procesamiento.

Asimismo, se estableció la programación necesaria para diferenciar entre tarjetas autorizadas y no autorizadas, utilizando señales luminosas, sonoras y mecánicas para indicar el resultado de cada identificación.

Entre los resultados que deben verificarse mediante pruebas se encuentran:

- Lectura de tarjetas RFID.
- Reconocimiento de identificadores UID.
- Autorización de tarjetas registradas.
- Rechazo de tarjetas no registradas.
- Activación correcta de los indicadores LED.
- Funcionamiento del buzzer.
- Movimiento del servomotor.

Estos resultados deberán respaldarse mediante fotografías y pruebas realizadas al prototipo.

5.3 Problemas y soluciones

Durante el desarrollo de un proyecto electrónico pueden presentarse diferentes dificultades relacionadas con las conexiones, la programación y el funcionamiento de los componentes.

Entre los inconvenientes que se deben considerar se encuentran los siguientes:

Problema	Solución propuesta
El lector RFID no detecta las tarjetas.	Revisar las conexiones y la alimentación del módulo.
La programación presenta errores.	Revisar la sintaxis y las librerías utilizadas.
El servomotor no responde.	Verificar la alimentación y la señal de control.

Los LED no funcionan.	Comprobar la polaridad y las conexiones.
Las tarjetas autorizadas son rechazadas.	Revisar los UID registrados en el código.

La revisión de estos aspectos permite identificar posibles fallas y aplicar soluciones para mejorar la estabilidad del sistema.

5.4 Lecciones aprendidas

El desarrollo del proyecto permitió adquirir conocimientos importantes sobre la integración de la electrónica, la programación y la robótica para solucionar necesidades relacionadas con la seguridad y el control de acceso.

Una de las principales lecciones aprendidas fue comprender el funcionamiento de la tecnología RFID y su capacidad para identificar tarjetas mediante comunicación inalámbrica de corto alcance.

También se fortalecieron los conocimientos sobre el uso de Arduino Uno, la conexión de componentes electrónicos y la programación de dispositivos capaces de ejecutar diferentes acciones de manera automática.

Además, se reconoció la importancia del trabajo en equipo, la planificación y la realización de pruebas durante el desarrollo de un prototipo tecnológico.

Finalmente, el proyecto permitió comprender que la construcción de un sistema funcional requiere organización, atención a los detalles y capacidad para identificar y solucionar problemas técnicos.

5.5 Mejoras futuras

Aunque el sistema desarrollado permite establecer las bases de un mecanismo de identificación y control de acceso, existen diferentes mejoras que podrían incorporarse en futuras versiones.

1. Incorporación de una pantalla LCD: permitiría mostrar mensajes informativos como acceso autorizado o acceso denegado.
2. Implementación de una base de datos: facilitaría el almacenamiento y administración de los usuarios registrados.
3. Registro de intentos de acceso: permitiría guardar información sobre las identificaciones realizadas.

4. Sistema de administración de tarjetas: facilitaría agregar o eliminar identificadores autorizados.
5. Comunicación inalámbrica: permitiría enviar notificaciones sobre los eventos del sistema.
6. Mejoras de seguridad: permitirían incorporar mecanismos adicionales de autenticación y protección para evitar accesos no autorizados.

Estas mejoras contribuirían a ampliar las capacidades del proyecto y facilitarían su adaptación a diferentes entornos.

Conclusión

La realización del proyecto de seguridad y control de acceso mediante tecnología RFID permitió comprender la importancia de la robótica, la electrónica y la programación en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a situaciones de la vida cotidiana. A través de este trabajo se logró establecer una propuesta de sistema automatizado capaz de identificar tarjetas de proximidad y determinar si cuentan con autorización para acceder a un espacio determinado, utilizando componentes como Arduino Uno, el lector RFID RC522, un servomotor, indicadores LED y un buzzer.

Durante las diferentes fases del proyecto se adquirieron conocimientos sobre el funcionamiento de los sistemas RFID, la conexión de componentes electrónicos y la programación de dispositivos capaces de ejecutar instrucciones de manera automática. Asimismo, se reconoció la importancia de la planificación, la organización y el trabajo en equipo para desarrollar un prototipo que integre diferentes elementos tecnológicos con una finalidad específica.

La cuarta fase permitió reunir y organizar la documentación técnica y funcional del proyecto mediante la elaboración de manuales, el informe final, las evidencias y la planificación de una demostración de funcionamiento. También permitió identificar posibles dificultades, plantear soluciones y reconocer diferentes oportunidades de mejora que podrían incorporarse en futuras versiones del sistema.

En conclusión, este proyecto representó una experiencia de aprendizaje que permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación, demostrando cómo la tecnología puede utilizarse para desarrollar alternativas que contribuyan al control y la seguridad de los espacios. Además, dejó una base para futuras mejoras e implementaciones, fortaleciendo las habilidades técnicas y la capacidad de resolver problemas mediante herramientas de robótica y programación.